Unidad 5: Cuadriláteros y polígonos regulares

Dibujo Técnico I – 1.° Bachillerato

Índice

1. Los cuadriláteros **2**
1.1. Los paralelogramos . . . 2
1.2. Los trapecios y los trapezoides . . . 2

2. Construcción de cuadriláteros **3**
2.1. El rombo y el cuadrado, dadas las diagonales . . . 3
2.2. El romboide y el rombo, dados dos lados y el ángulo que forman . . . 4
2.3. El rectángulo, dados la diagonal y un lado . . . 5
2.4. El trapecio, dadas las bases y la altura . . . 5

3. Los polígonos regulares **6**
3.1. Elementos y ángulos . . . 7
3.2. Polígonos estrellados . . . 7
3.3. Redes de polígonos . . . 8

4. División de la circunferencia **9**
4.1. En seis y en tres partes iguales . . . 9
4.2. En cuatro y en ocho partes iguales . . . 9
4.3. En cinco y en diez partes iguales . . . 10
4.4. En cualquier número de partes . . . 11

5. Polígonos regulares dado el lado **12**
5.1. El pentágono . . . 12
5.2. El octógono . . . 13
5.3. Cualquier polígono, por semejanza . . . 14

6. Problemas **15**

7. Los ejercicios del libro y de Alarcón **15**
Ejercicios del libro y de Alarcón . . . 15

1. Los cuadriláteros

Un **cuadrilátero** es un polígono de cuatro lados. Tiene cuatro vértices, cuatro ángulos y dos **diagonales**, los segmentos que unen vértices que no están al lado. Cada diagonal lo parte en dos triángulos, así que **sus ángulos suman** $360°$, el doble que los de un triángulo.

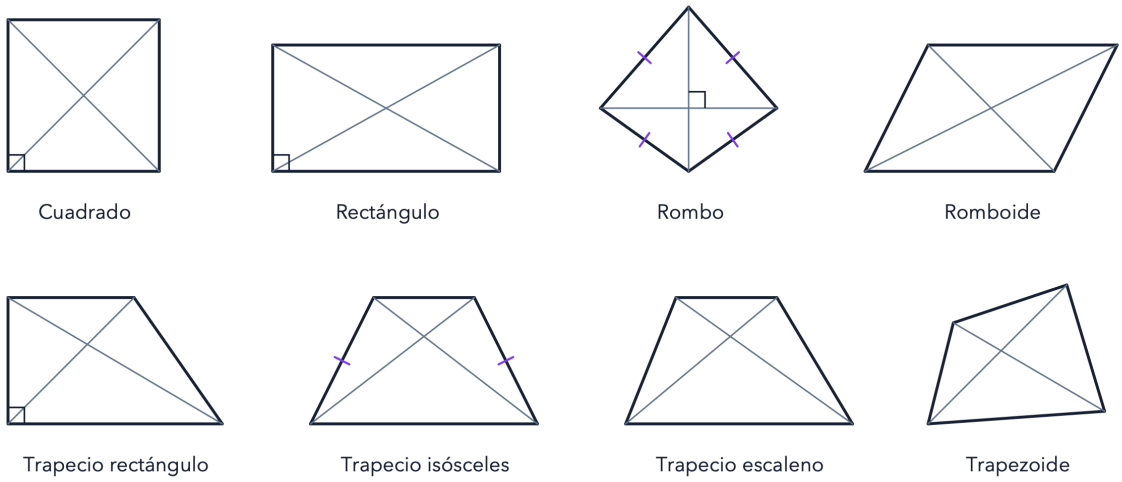


Figura 1: Las clases de cuadriláteros, con sus diagonales. Arriba, los paralelogramos: cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. Abajo, los trapecios rectángulo, isósceles y escaleno y el trapezoide. Las rayitas marcan lados iguales, y la escuadrita, los ángulos rectos.

1.1. Los paralelogramos

Un **paralelogramo** tiene los lados opuestos paralelos. Por eso tiene también los lados opuestos iguales y los ángulos opuestos iguales, y sus diagonales se cortan en su punto medio. Hay cuatro:

- **Cuadrado:** los cuatro lados iguales y los cuatro ángulos rectos. Sus diagonales son iguales y perpendiculares.
- **Rectángulo:** los cuatro ángulos rectos y los lados iguales dos a dos. Sus diagonales son iguales, pero no perpendiculares.
- **Rombo:** los cuatro lados iguales y los ángulos iguales dos a dos. Sus diagonales son perpendiculares, pero no iguales, y son las bisectrices de sus ángulos.
- **Romboide:** los lados y los ángulos, iguales dos a dos. Sus diagonales no son iguales ni perpendiculares.

El cuadrado es a la vez rombo y rectángulo: cumple lo que cumplen los dos.

1.2. Los trapecios y los trapezoides

Un **trapecio** tiene solo dos lados paralelos, sus **bases**. La distancia entre ellas es su **altura**. Hay tres clases:

- **Trapecio rectángulo:** uno de los otros dos lados es perpendicular a las bases, y tiene dos ángulos rectos.
- **Trapecio isósceles:** los dos lados que no son bases son iguales. La mediatriz de las bases es su eje de simetría, y sus diagonales son iguales.

- **Trapecio escaleno:** los dos lados que no son bases son distintos y ninguno es perpendicular a ellas.

Un **trapezoide** no tiene ningún lado paralelo a otro.

Errores frecuentes

- Decir que el rombo tiene las diagonales iguales: las tiene perpendiculares, pero iguales solo si es un cuadrado.
- Llamar trapecio a cualquier cuadrilátero sin ángulos rectos: necesita dos lados paralelos; si no tiene ninguno, es un trapezoide.
- Pensar que un cuadrado no es un rectángulo: tiene los cuatro ángulos rectos, que es lo que pide el rectángulo.

Ejercicios

1) Tres ángulos de un cuadrilátero miden $75°$, $110°$ y $95°$. ¿Cuánto mide el cuarto?
2) ¿Qué cuadrilátero es?
   a) Sus diagonales son iguales, se cortan en su punto medio y no son perpendiculares.
   b) Tiene los cuatro lados iguales y las diagonales desiguales.
   c) Tiene dos lados paralelos, y los otros dos, iguales y no paralelos.
   d) Sus diagonales son iguales y perpendiculares y se cortan en su punto medio.
3) Un ángulo de un romboide mide $64°$. ¿Cuánto miden los otros tres?
4) Las diagonales de un rombo miden 48 y 20 mm. ¿Cuánto mide su lado? ¿Y su área?
5) Un trapecio isósceles tiene bases de 70 y 40 mm y 20 mm de altura. ¿Cuánto miden los otros dos lados?

2. Construcción de cuadriláteros

Un cuadrilátero se construye, como el triángulo, buscando cada vértice que falta en el corte de dos lugares geométricos. Pero necesita más datos: una diagonal lo parte en dos triángulos, y hay que poder dibujar los dos. En los paralelogramos bastan tres, porque sus lados opuestos son iguales y paralelos: dibujados tres vértices, el cuarto ya está fijado.

2.1. El rombo y el cuadrado, dadas las diagonales

Método

Rombo dadas sus diagonales. Datos: las diagonales d y d'. Se dibuja la d: es el segmento AC.

1. Traza la mediatriz de AC, que la corta en su punto medio, O.
2. Con centro en O y radio la mitad de d', corta la mediatriz por los dos lados de AC: los cortes son D y B.
3. Une A, B, C y D.

Por qué funciona. Las diagonales del rombo son perpendiculares y se cortan en su punto medio, y así quedan AC y BD. Cada vértice está en la mediatriz de la diagonal que no pasa por él, así que los cuatro lados son iguales.

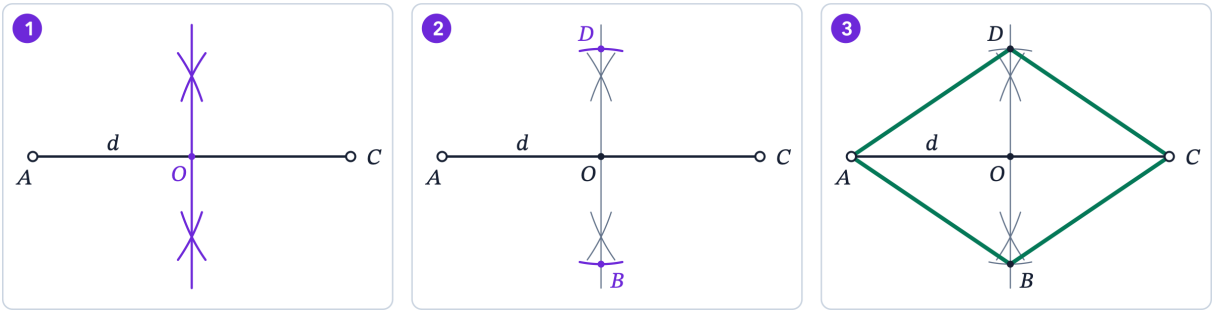


Figura 2: El rombo dadas sus diagonales, en tres viñetas: la mediatriz de la diagonal AC, que da su punto medio O; el arco de radio la mitad de la otra diagonal, que la corta en B y en D, y el rombo terminado.

Si las dos diagonales son iguales, sale un **cuadrado**: es el cuadrado dada la diagonal. Y si lo que se conoce es el lado del rombo y una diagonal, B y D están a la distancia del lado de A y de C: se cortan dos arcos de ese radio con centros en A y en C.

2.2. El romboide y el rombo, dados dos lados y el ángulo que forman

Método

Romboide dados dos lados y el ángulo que forman. Datos: los lados a y b y el ángulo α que forman. Se dibuja el a: es el segmento AB.

1. Construye en A el ángulo α y lleva sobre su lado, desde A, la medida b: es D.
2. Con centro en B y radio b, traza un arco; con centro en D y radio a, otro que lo corte. El corte es C.
3. Une A, B, C y D.

Por qué funciona. C está a la distancia b de B y a la distancia a de D, así que los lados opuestos son iguales, y un cuadrilátero con los lados opuestos iguales es un paralelogramo.

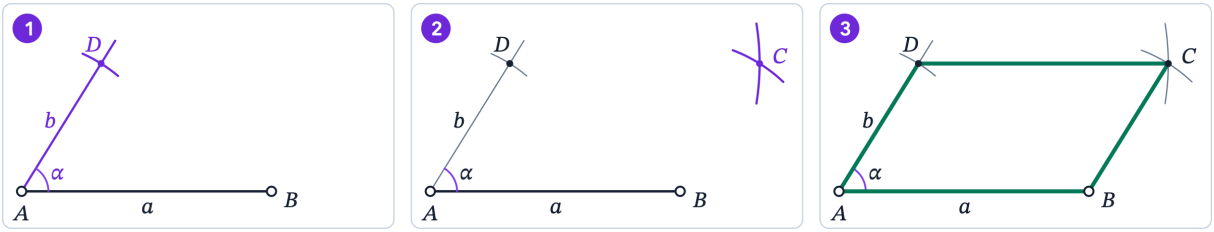


Figura 3: El romboide dados dos lados y el ángulo que forman, en tres viñetas: el ángulo α en A con el lado b llevado sobre él, que da D; los arcos de radios b y a con centros en B y en D, que se cortan en C, y el romboide terminado.

El cuarto vértice también se halla con paralelas: la de AD por B y la de AB por D se cortan en C. Si los dos lados son iguales, sale un **rombo**, dados su lado y un ángulo; y si además el ángulo es recto, un cuadrado. Con el ángulo recto y los lados distintos sale el **rectángulo** dados sus dos lados.

2.3. El rectángulo, dados la diagonal y un lado

Método

Rectángulo dados la diagonal y un lado. Datos: la diagonal d y el lado a. Se dibuja la diagonal: es el segmento AC.

1. Traza la mediatriz de AC, que la corta en su punto medio, O. Con centro en O, traza la circunferencia que pasa por A y por C.
2. Con centro en C y radio a, corta la circunferencia por un lado de AC: es B. Con centro en A y el mismo radio, córtala por el otro lado: es D.
3. Une A, B, C y D.

Por qué funciona. La circunferencia de diámetro AC es el arco capaz de $90°$ de la unidad 4: desde B y desde D, la diagonal se ve con un ángulo recto. Los triángulos ABC y CDA son iguales, porque tienen la misma hipotenusa y un cateto igual, y forman el rectángulo.

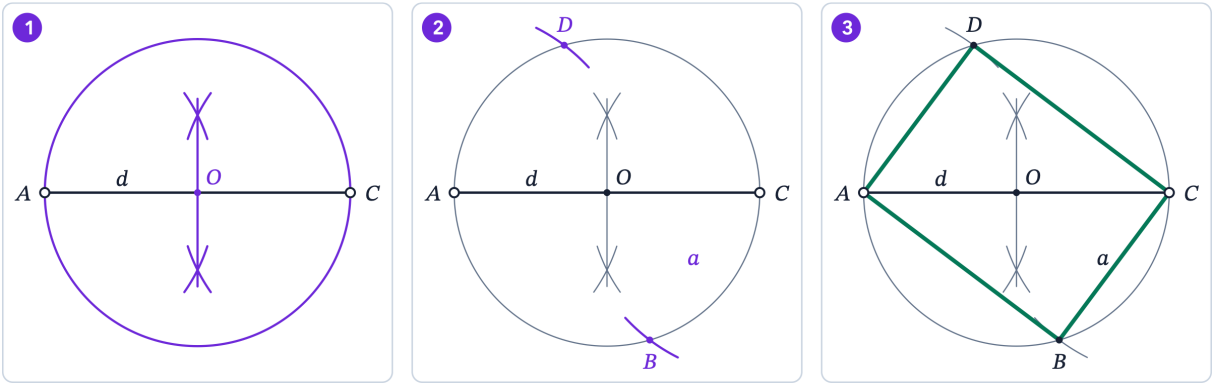


Figura 4: El rectángulo dados la diagonal y un lado, en tres viñetas: la mediatriz de la diagonal AC y la circunferencia de centro O que pasa por sus extremos; los arcos de radio a con centros en C y en A, que la cortan en B y en D, y el rectángulo terminado.

2.4. El trapecio, dadas las bases y la altura

Método

Trapecio isósceles dadas sus bases y su altura. Datos: las bases b y b' y la altura h. Se dibuja la base b: es el segmento AB.

1. Traza la mediatriz de AB, que es el eje del trapecio: corta a AB en su punto medio, N.
2. Lleva sobre la mediatriz, desde N, la altura h: es M. Traza por M la paralela a AB.
3. Con centro en M y radio la mitad de b', corta la paralela a los dos lados de M: son C y D.
4. Une A, B, C y D.

Por qué funciona. CD está en la paralela, a la distancia h de AB, y mide b'. C y D son simétricos respecto de la mediatriz, como A y B, así que los lados AD y BC son iguales.

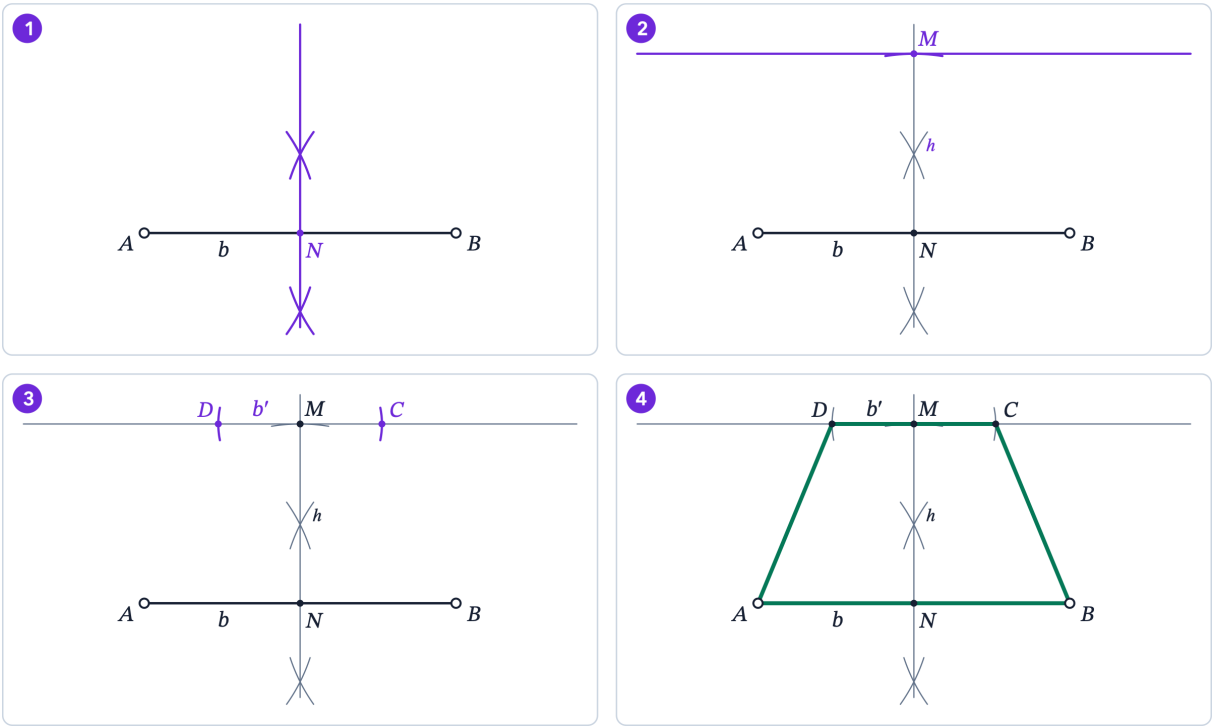


Figura 5: El trapecio isósceles dadas sus bases y su altura, en cuatro viñetas: la mediatriz de la base AB, que da su punto medio N; la altura llevada sobre ella hasta M y la paralela por M; la mitad de la otra base a cada lado de M, que da C y D, y el trapecio terminado.

En el **trapecio rectángulo**, la perpendicular a la base en A hace el papel del eje: la altura se lleva sobre ella, hasta D, y la otra base, entera, sobre la paralela, desde D. En el **escaleno** hace falta un dato más, como uno de los lados o un ángulo.

Ejercicios

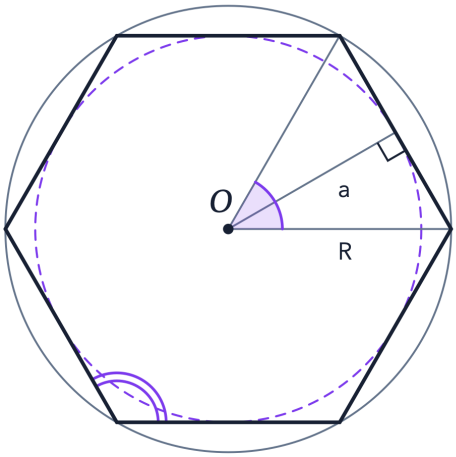
6) Dibuja un cuadrado de 62 mm de diagonal y mide su lado.
7) Dibuja el rombo de diagonales 84 y 48 mm. Mide su lado.
8) Dibuja el rectángulo que tiene una diagonal de 70 mm y un lado de 42 mm. Mide el otro lado.
9) Dibuja el romboide de lados 58 y 36 mm que forman un ángulo de $50°$. Mide sus dos diagonales.
10) Dibuja el rombo de 45 mm de lado que tiene un ángulo de $60°$. Mide sus diagonales.
11) Dibuja el trapecio isósceles de bases 72 y 40 mm y 30 mm de altura. Mide los dos lados iguales.
12) Dibuja el trapecio rectángulo de bases 64 y 40 mm y 32 mm de altura. Mide su lado oblicuo.

3. Los polígonos regulares

Un **polígono regular** tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. Sus vértices están en una circunferencia, la **circunscrita**, y sus lados tocan a otra del mismo centro, la **inscrita**. Se nombran por el número de lados: triángulo equilátero (3), cuadrado (4), pentágono

(5), hexágono (6), heptágono (7), octógono (8), eneágono (9), decágono (10), endecágono (11) y dodecágono (12).

3.1. Elementos y ángulos



R: radio (de la circunscrita)

a: apotema (radio de la inscrita)

Ángulo central (sombreado): 360°/n

Ángulo interior (dos arquitos): 180° – 360°/n

Suma de los interiores: 180° · (n – 2)

Figura 6: Los elementos de un polígono regular, en un hexágono: el centro O, el radio R de la circunferencia circunscrita, la apotema a, que es el radio de la inscrita, dibujada a trazos, el ángulo central, sombreado, y el ángulo interior, con dos arquitos.

Definición

Elementos de un polígono regular de n lados. El **centro**, O, es el de sus dos circunferencias. El **radio**, R, va del centro a un vértice, y la **apotema**, a, del centro al punto medio de un lado, al que es perpendicular. El **ángulo central** es el que forman los radios de dos vértices seguidos, y el **ángulo interior**, el que forman dos lados seguidos.

Los radios parten el polígono en n triángulos isósceles iguales, y de ahí salen sus ángulos:

$$\text{ángulo central} = \frac{360^\circ}{n} \qquad \text{ángulo interior} = 180^\circ - \frac{360^\circ}{n}$$

Los ángulos interiores suman $180^\circ \cdot (n-2)$, porque las diagonales que salen de un vértice parten el polígono en $n-2$ triángulos. Y el número de diagonales es $\frac{n\,(n-3)}{2}$: de cada vértice salen $n-3$, a todos menos a él y a los dos que tiene al lado, y cada una se cuenta dos veces.

3.2. Polígonos estrellados

Si los vértices de un polígono regular se unen saltando de dos en dos, de tres en tres…, en lugar de seguidos, sale un **polígono estrellado**. Se escribe $\{n/p\}$: n vértices unidos de p en p. Para que salga una sola estrella que pase por todos los vértices, p tiene que ser mayor que 1, menor que la mitad de n, y no tener ningún divisor común con n.

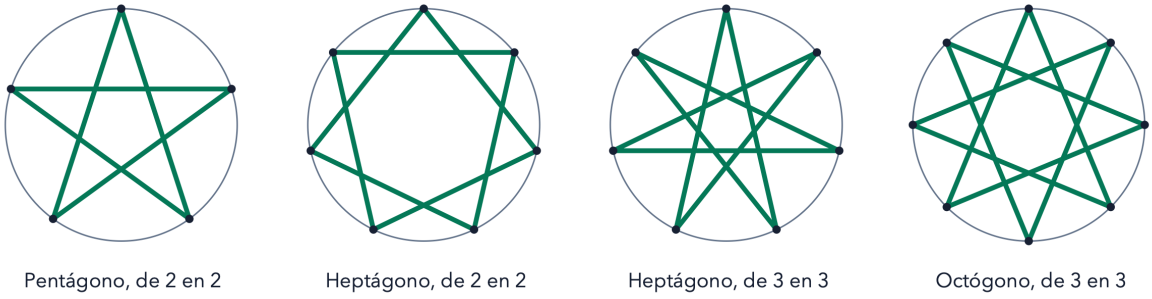


Figura 7: Los polígonos estrellados: el pentágono unido de dos en dos, $\{5/2\}$; el heptágono, de dos en dos y de tres en tres, $\{7/2\}$ y $\{7/3\}$, y el octógono de tres en tres, $\{8/3\}$, cada uno con su circunferencia.

El hexágono no tiene ninguno: de dos en dos salen dos triángulos, y de tres en tres, los diámetros.

3.3. Redes de polígonos

Para cubrir un suelo con baldosas iguales sin dejar huecos, los ángulos que se juntan en cada **nudo** tienen que sumar $360°$. Con un solo polígono regular, solo lo consiguen tres: seis triángulos ($6 \cdot 60°$), cuatro cuadrados ($4 \cdot 90°$) y tres hexágonos ($3 \cdot 120°$). Mezclando polígonos de lados iguales salen muchas más, como la de octógonos y cuadrados: $135° + 135° + 90°$.

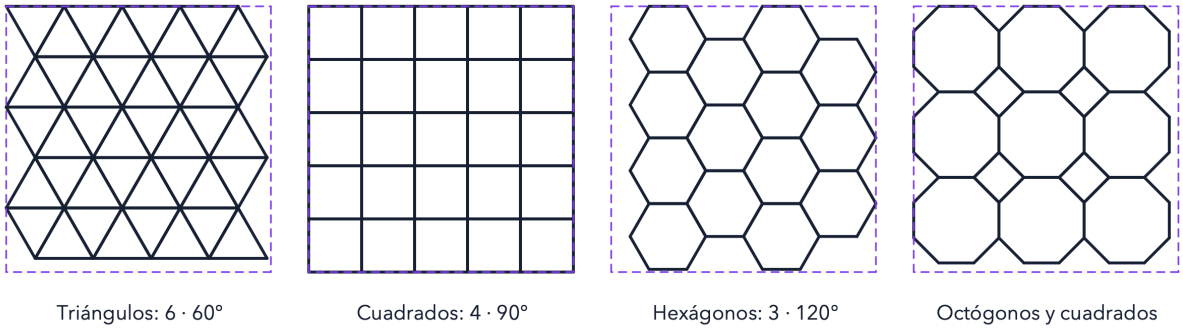


Figura 8: Cuatro redes de polígonos regulares de lados iguales: de triángulos, de cuadrados, de hexágonos y de octógonos con cuadrados. En cada nudo, los ángulos suman $360°$.

Errores frecuentes

- Confundir la apotema con el radio: la apotema llega al punto medio de un lado, y el radio, a un vértice; la apotema es la más corta.
- Tomar el ángulo central por el interior: el central del hexágono mide $60°$, y el interior, $120°$.
- Unir de dos en dos los vértices del hexágono y llamarlo estrellado: salen dos triángulos sueltos, no una estrella.

Ejercicios

13) ¿Cuánto miden el ángulo central y el ángulo interior de un pentágono regular? ¿Y los de un octógono regular?

14) El ángulo interior de un polígono regular mide $150°$. ¿Cuántos lados tiene?

15) ¿Cuántos polígonos estrellados distintos se pueden dibujar con los vértices de un eneágono regular? ¿Y con los de un decágono?

16) ¿Se puede cubrir un suelo solo con baldosas iguales en forma de pentágono regular? Explica por qué.

4. División de la circunferencia

Dividir una circunferencia en n partes iguales es lo mismo que inscribir en ella el polígono regular de n lados: los puntos de división son sus vértices. Con el transportador basta medir el ángulo central, $\frac{360°}{n}$, alrededor del centro. Con el compás hay trazados exactos para 3, 4, 5, 6, 8 y 10 partes, y sus bisectrices duplican el número; para los demás, un trazado aproximado.

4.1. En seis y en tres partes iguales

Método

Hexágono inscrito. Datos: la circunferencia, de centro O y radio R.

1. Traza un diámetro: sus extremos son A y D.
2. Con la abertura del radio, traza con centro en A dos arcos que corten a la circunferencia: son B y F. Con centro en D, otros dos: son C y E.
3. Une los seis puntos por orden.

Por qué funciona. Los lados del triángulo OAB miden los tres R: es equilátero, y su ángulo en O mide $60°$, la sexta parte de la vuelta. **El lado del hexágono regular es igual al radio** de su circunferencia.

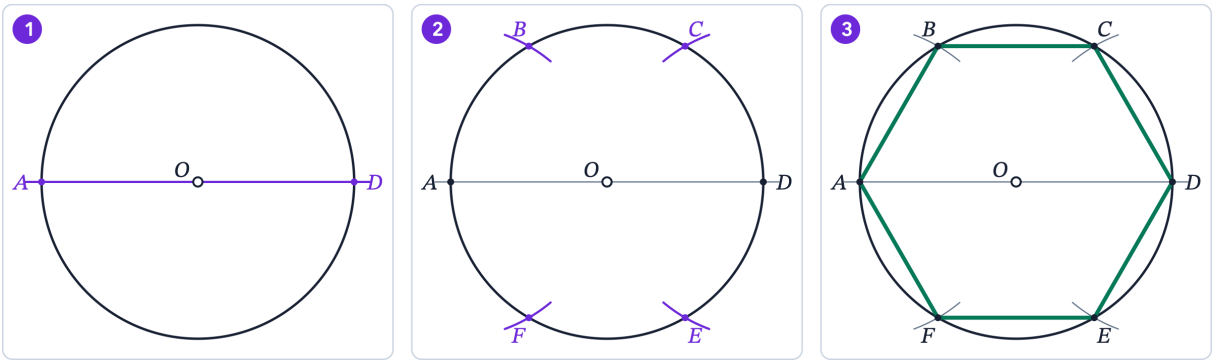


Figura 9: El hexágono inscrito en una circunferencia, en tres viñetas: el diámetro AD; los arcos de radio R con centros en A y en D, que cortan a la circunferencia en B, F, C y E, y el hexágono terminado.

Uniendo los puntos de dos en dos, A con C, C con E y E con A, sale el **triángulo equilátero** inscrito. Con las bisectrices de los ángulos centrales del hexágono, el **dodecágono**.

4.2. En cuatro y en ocho partes iguales

Dos diámetros perpendiculares dividen la circunferencia en cuatro partes: sus extremos son los vértices del **cuadrado** inscrito. Las bisectrices de los cuatro ángulos rectos que forman

son otros dos diámetros, que dan los cuatro vértices que faltan del **octógono**. Con nuevas bisectrices, salen 16, 32… partes.

4.3. En cinco y en diez partes iguales

Método

Pentágono inscrito. Datos: la circunferencia, de centro O y radio R.

1. Traza dos diámetros perpendiculares. El extremo de arriba del vertical es A.
2. Traza la mediatriz del radio de la derecha: con centro en su extremo y radio R, un arco corta a la circunferencia en dos puntos, y la recta que los une corta al radio en su punto medio, M.
3. Con centro en M y radio $\overline{MA}$, traza un arco que corte al diámetro horizontal en P. El segmento AP es el lado del pentágono.
4. Lleva AP como cuerda con el compás, desde A, alrededor de la circunferencia: son B, C, D y E.
5. Une los cinco puntos por orden.

Por qué funciona. Por Pitágoras, $\overline{MA} = \frac{\sqrt{5}}{2}R$, así que $\overline{OP} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}R \approx 0{,}618\,R$, que es el lado del decágono inscrito. El lado del pentágono es la hipotenusa del triángulo rectángulo de catetos $\overline{OA}$ y $\overline{OP}$.

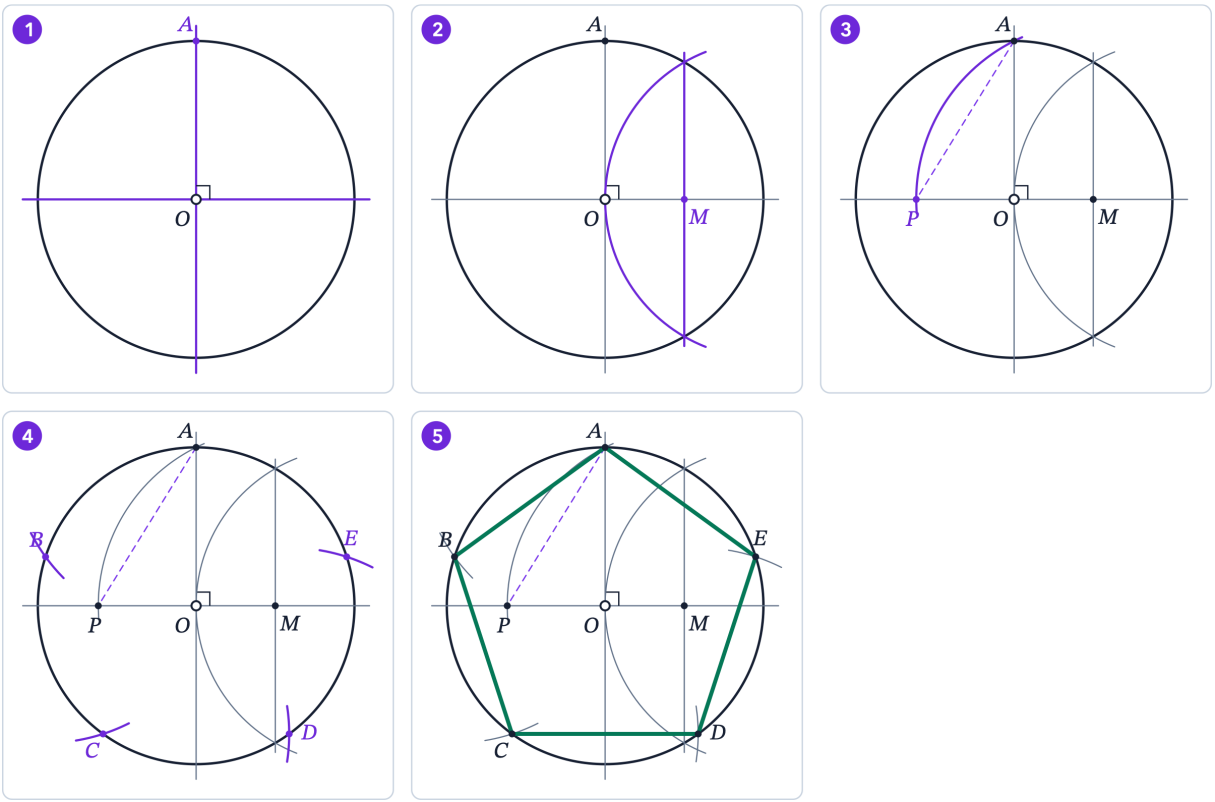


Figura 10: El pentágono inscrito en una circunferencia, en cinco viñetas: los dos diámetros perpendiculares y el punto A; la mediatriz del radio de la derecha, que da su punto medio M; el arco de centro M y radio MA, que da P y el lado AP; el lado llevado cuatro veces con el compás, y el pentágono terminado.

El segmento OP del trazado es el lado del **decágono** inscrito: llevado diez veces alrededor de la circunferencia, la divide en diez partes. Uniendo de dos en dos los vértices del pentágono sale el **pentágono estrellado**, la estrella de cinco puntas.

4.4. En cualquier número de partes

Para el **heptágono** hay un trazado aproximado muy bueno: su lado es casi la mitad del lado del triángulo equilátero inscrito. Y para cualquier número de partes sirve el **método general**, también aproximado.

Método

División aproximada de la circunferencia en n partes. Datos: la circunferencia, de centro O y radio R, y el número de partes, n.

1. Traza dos diámetros perpendiculares; el vertical es CD. Divide CD en n partes iguales con el teorema de Tales de la unidad 2 y numera las divisiones desde C.
2. Con centro en C y radio $\overline{CD}$, traza un arco; con centro en D y el mismo radio, otro que lo corte. El corte es E.
3. Traza la recta que une E con la división 2 y prolóngala hasta que corte a la circunferencia, del otro lado, en F. El segmento CF es el lado del polígono.
4. Lleva CF como cuerda con el compás, desde C, alrededor de la circunferencia.
5. Une los puntos por orden.

Por qué funciona. Funciona solo de forma aproximada, pero el error es muy pequeño hasta unas doce partes: en una circunferencia de 40 mm de radio, el lado del heptágono sale de $34{,}8$ mm, y el exacto mide $34{,}7$ mm. Con 3, 4 y 6 partes da el lado exacto.

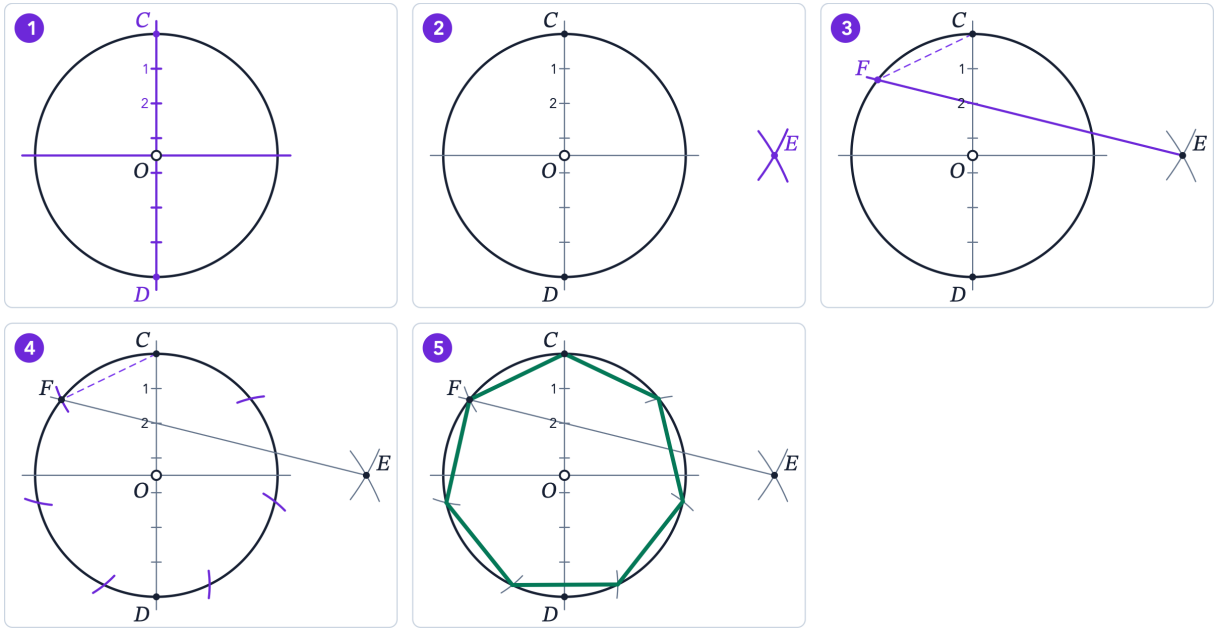


Figura 11: La división de una circunferencia en siete partes por el método general, en cinco viñetas: los diámetros perpendiculares, con el vertical CD dividido en siete partes; los arcos de radio CD con centros en C y en D, que dan E; la recta de E por la división 2, que corta a la circunferencia en F; el lado CF llevado con el compás, y el heptágono terminado.

Atención

Al llevar una cuerda muchas veces alrededor de la circunferencia, los errores se suman, y la última cuerda puede salir más larga o más corta que las demás. Lleva la mitad de las cuerdas en un sentido y la otra mitad en el otro, empezando desde el mismo punto.

Ejercicios

17) Inscribe un triángulo equilátero en una circunferencia de 35 mm de radio y mide su lado.
18) Inscribe un octógono regular en una circunferencia de 32 mm de radio. Mide su lado y el del cuadrado inscrito en la misma circunferencia.
19) Inscribe un pentágono regular en una circunferencia de 36 mm de radio. Mide su lado y el del decágono inscrito en ella.
20) Divide una circunferencia de 40 mm de radio en siete partes iguales por el método general e inscribe el heptágono. Mide su lado.
21) Inscribe un eneágono regular, por el método general, en una circunferencia de 45 mm de radio. Mide su lado y compáralo con el exacto, $2R \operatorname{sen} 20^\circ$.

5. Polígonos regulares dado el lado

Cuando el dato es el lado, hay que hallar el centro de la circunferencia circunscrita: con ella, basta llevar el lado como cuerda tantas veces como lados tenga el polígono. En el **hexágono** es fácil, porque el radio es igual al lado. Para el pentágono y el octógono hay trazados exactos.

5.1. El pentágono

Método

Pentágono regular dado el lado. Datos: el lado l. Se dibuja: es el segmento AB.

1. Levanta en B la perpendicular a AB y lleva sobre ella el lado: es M.
2. Traza la mediatriz de AB, que la corta en N. Prolonga AB por B y, con centro en N y radio $\overline{NM}$, traza un arco que corte la prolongación en F. El segmento AF es la diagonal del pentágono.
3. Con radio $\overline{AF}$ y centros en A y en B, traza dos arcos: se cortan en D, sobre la mediatriz.
4. Con el mismo radio, traza un arco con centro en B y otro con centro en A, a los lados; con radio l, uno con centro en A corta al primero en E, y otro con centro en B corta al segundo en C.
5. Une los cinco vértices por orden.

Por qué funciona. Por Pitágoras, $\overline{NM} = \frac{\sqrt{5}}{2}\, l$, así que $\overline{AF} = \frac{1+\sqrt{5}}{2}\, l \approx 1{,}618\, l$: la diagonal del pentágono regular es su lado por el **número de oro**. Cada vértice que falta está a la distancia de una diagonal de un vértice conocido, y a la de un lado o una diagonal del otro.

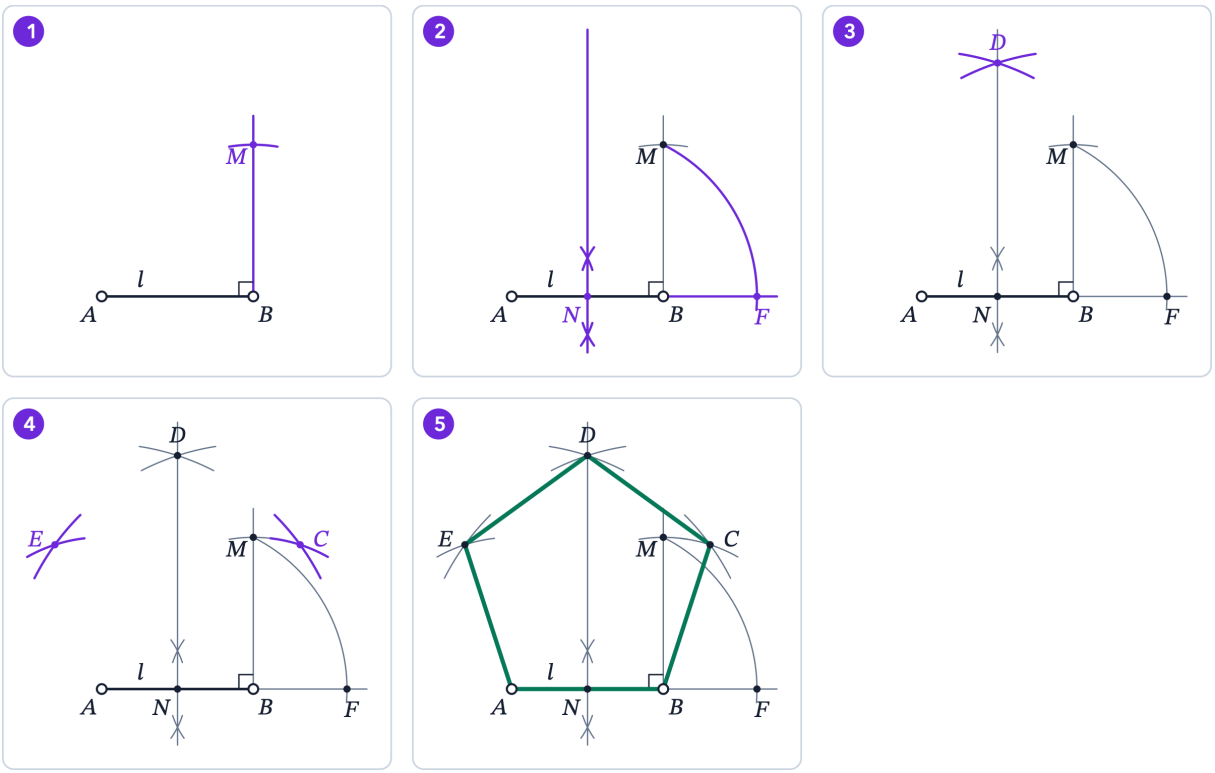


Figura 12: El pentágono regular dado el lado AB, en cinco viñetas: la perpendicular en B con el lado llevado hasta M; la mediatriz de AB, que da N, y el arco de centro N y radio NM, que da F en la prolongación de AB; los arcos de radio AF que se cortan en D; los que dan E y C, y el pentágono terminado.

5.2. El octógono

Método

Octógono regular dado el lado. Datos: el lado l. Se dibuja: es el segmento AB.

1. Traza la mediatriz de AB, que lo corta en N. Con centro en N y radio $\overline{NA}$, traza un arco que corte a la mediatriz en P.
2. Con centro en P y radio $\overline{PA}$, traza un arco que corte a la mediatriz más arriba, en O.
3. Con centro en O y radio $\overline{OA}$, traza la circunferencia y lleva sobre ella el lado, desde B, seis veces: son C, D, E, F, G y H.
4. Une los ocho vértices por orden.

Por qué funciona. P es el centro del cuadrado de lado AB, y la circunferencia de centro P que pasa por A y por B es la circunscrita a ese cuadrado. Desde cualquier punto de su arco grande, como O, AB se ve con la mitad del ángulo central del cuadrado, $45°$, que es el ángulo central del octógono.

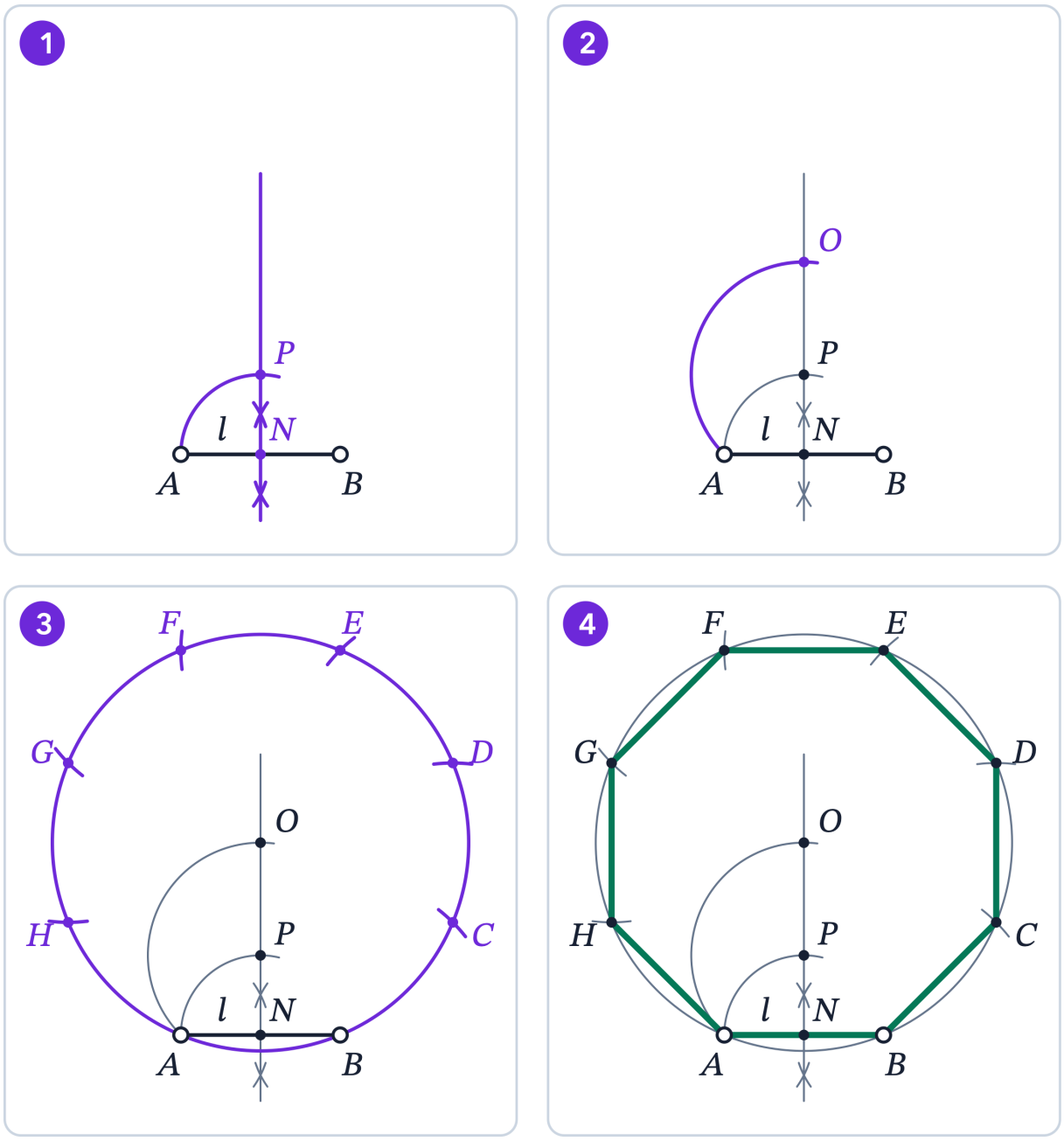


Figura 13: El octógono regular dado el lado AB, en cuatro viñetas: la mediatriz de AB, con su punto medio N y el arco de radio NA que da P; el arco de centro P y radio PA, que da el centro O; la circunferencia de centro O con el lado llevado seis veces, y el octógono terminado.

5.3. Cualquier polígono, por semejanza

Para cualquier otro número de lados sirve la **semejanza**, que verás en la unidad 6: se inscribe el polígono en una circunferencia cualquiera, por ejemplo con el método general, y se lleva el lado dado sobre uno de sus lados, desde un vértice. La paralela al radio del otro vértice por el extremo del lado dado corta a la prolongación del primer radio en un vértice del polígono buscado: su distancia al centro es el radio de la circunferencia en la que hay que inscribirlo.

Ejercicios

22) Construye un pentágono regular de 40 mm de lado. Mide su diagonal y el radio de su circunferencia circunscrita.

23) Construye un hexágono regular de 32 mm de lado. ¿A qué distancia están dos vértices opuestos? Mide su apotema.

24) Construye un octógono regular de 26 mm de lado. Mide el radio de su circunferencia circunscrita y la distancia entre dos lados opuestos.

25) Dibuja un pentágono estrellado inscrito en una circunferencia de 40 mm de radio y mide el lado de la estrella.

6. Problemas

En estos problemas no se dice qué trazado usar. Dibuja a mano alzada la figura ya hecha, marca los datos y busca un triángulo o una circunferencia que puedas dibujar ya; los vértices que faltan, como siempre, en el corte de dos lugares geométricos.

Ejercicios

26) Dibuja el rombo de 50 mm de lado que tiene una diagonal de 60 mm. Mide la otra diagonal.

27) En una circunferencia de 40 mm de radio, inscribe un trapecio isósceles cuyas bases midan 64 y 48 mm. ¿Cuántas soluciones hay? Mide la altura y los lados iguales de cada una.

28) Dibuja el hexágono regular en el que dos lados opuestos están a 60 mm. Mide su lado.

7. Los ejercicios del libro y de Alarcón

Estos son los ejercicios del tema 5 del libro (pág. 53) y los de los apuntes de Alarcón sobre los cuadriláteros (bloque B7), con sus datos tal cual, resueltos paso a paso. El de Alarcón que da un ángulo en una figura remite a ella: tenla delante al hacerlo.

Ejercicios del libro y de Alarcón

29) *Libro, pág. 53, n.º 1.* Construye el cuadrado cuya diagonal mide 40 mm.

30) *Libro, pág. 53, n.º 2.* Construye el cuadrado:
   a) cuyo lado y cuya diagonal suman 70 mm.
   b) cuya diagonal mide 20 mm más que su lado.

31) *Libro, pág. 53, n.º 3.* Construye el rectángulo que tiene un lado de 25 mm y en el que la diagonal y el otro lado suman 80 mm.

32) *Libro, pág. 53, n.º 4.* Construye el rombo cuyas diagonales suman 142 mm y se diferencian en 38 mm.

33) *Libro, pág. 53, n.º 5.* Dibuja una red de polígonos regulares de lados iguales en la que alrededor de cada nudo los ángulos sumen $360°$. Prueba con dos clases de polígonos a la vez.

34) *Alarcón, B7, pág. 65.* Construye el rectángulo cuyo semiperímetro mide 70 mm y cuyas diagonales forman el ángulo α de su figura, de unos $60°$, enfrente de los lados cortos.

35) *Alarcón, B7, pág. 66.* Construye el rombo en el que la distancia entre dos lados paralelos es de 45 mm y la diagonal mayor mide 75 mm.

36) *Alarcón, B7, pág. 66.* Construye el trapecio escaleno cuyas bases miden 60 y 20 mm y cuyas diagonales miden 60 y 52 mm.